

Техническое задание

на разработку графического интерфейса оператора промышленной роботизированной линии

Общие положения

Графический интерфейс (GUI) предназначен для управления и визуализации процессов в промышленной роботизированной ячейке/линии, включающей промышленный манипулятор, конвейер(ы), линейное осевое звено (линейную ось/слайдер), систему машинного зрения и средства безопасности. GUI используется оператором и наладчиком на этапе эксплуатации и отладки.

Система должна поддерживать три функциональных модуля:

- Модуль А — ручной режим управления;
- Модуль Б — автоматический режим выполнения стандартных программ;
- Модуль В — режим управления с использованием компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта.

Модуль А. Ручной режим управления

1. Кнопки вкл/выкл, пауза, экстренное торможение, возвращение на старт

1.1. Вкл/выкл — робот завершает последнюю заданную программу и возвращается на старт, конвейер и линейное звено останавливаются;

1.2. Пауза — робот приостанавливает выполнение программы, завершив последнее действие до конца;

1.3. Экстренное торможение — робот мгновенно замирает в текущем положении, выполнение программы обнуляется, конвейер и линейное звено также блокируются;

1.4 Возвращение на старт - робот возвращается в начальное положение, линейное звено перемещается в нейтральное положение.

1.5 Начало работы в ручном режиме управления - только после нажатия на эту кнопку становится доступно управление с помощью джойстиков. До нажатия на эту кнопку - доступны включение и выключение системы, включение конвейера, гриппера, сигнальной лампы

2. «Джойстик» для управления перемещением манипулятора вручную

2.1. Move L — линейное (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz);

2.2. Move J — по joint'ам (угол для каждого мотора) (J1...J6);

2.3 Визуализация переключения между этими режимами: тумблер для переключения, смена названия лейбла. Подписанные направления и функции обоих режимов.

3. Тумблер для управления состоянием схвата в ручном режиме с подписями (0 - открыть /1- закрыть)

4. Тумблер для включения и выключения конвейера в ручном режиме с подписями (при аварийной остановке манипулятора - конвейер также останавливается)

5. Индикация состояния манипулятора синхронизированная с сигнальной лампой:

6.1 Зеленый - в работе;

6.2 Синий - ожидает следующей команды в начальном положении;

6.3 Желтый - пауза;

6.4 Красный - аварийная остановка.

6. Отображение состояния системы в реальном времени (рекомендуется реализовывать в виде 2 таблиц):

7.1 Для 6 моторов:

7.1.1 Температура (градусы);

7.1.2 Положения (тики, радианы, градусы);

7.2 Actual tool pose (текущие координаты РИ, включая кватернионы и состояние схвата).

7. Отображение логов о процессах работы системы (статус + время)

8.1. «Робот включен»;

8.2. «Робот на стартовой позиции»;

8.3 «Робот в режиме ручного управления»;

8.4 «Текущая координата рабочего инструмента: () при начале и окончании перемещения объекта» - обновляется при начале/окончании перемещения объекта в ручном режиме;

8.5 «Аварийная остановка системы» - при нажатии экстренной кнопки или «экстренного торможения» на форме;

8.6 «Пауза» - при нажатии кнопки паузы.

8. Сохранение логов о процессах работы системы (статус + время) в формате (пример «Робот включен 12:26»)

8.1 Возможность задать путь для сохранения файла;

8.2 Кнопка «Сохранить состояние системы» (реализовать с проверкой введенного пути в текстовое поле);

8.3 Реализация сохранения и автоматическое обновление логов в файле.

10. Таблица для ведения статистики сортировки

Таблица 4 на 4 , где:

- 1 столбец - категории объектов и категория “брак”;
- 2 столбец - кол-во объектов каждой категории;
- 3 столбец - время перемещения последнего перемещенного объекта каждой категории.

В каждой из ячеек должна быть реализована возможность ручного ввода кол-ва объектов. Рекомендуется реализовывать через дополнительную кнопку “+” в каждой из категорий, для удобства ввода. При нажатии на эту кнопку также считывается время нажатия. В следующих модулях этот процесс будет автоматизирован. Также допускается реализация через текстовое поле.

11. Масштабируемость формы графического интерфейса

Отсутствие зависимостей системы, корректная работа и обратная связь с потоками выполнения, корректное открытие и закрытие формы. Форма открывается такого размера, что все графические элементы видны и не перекрывают друг друга. Каждый элемент интерфейса занимает отдельное место на форме.

12. Наличие README-файла с правильным названием и инструкцией по установке и использованию приложения

Должна быть создана пользовательская инструкция по эксплуатации с процессом инсталляции программного обеспечения, инструкцию по технике безопасности, установки зависимостей, а также пошаговый алгоритм запуска приложения в формате файла README. Разработка ведется в отдельной ветке локального репозитория Git, все изменения фиксируются коммитами.

Модуль Б. Автоматическая система управления потоками продукции с использованием роботизированной ячейки

13. Три кнопки для добавления объектов каждой из категории в список для автоматического перемещения. Кнопки рекомендуется располагать рядом с таблицей для ведения статистики.

13.1 Текстовое поле для формирования списка объектов на перемещение

13.2 Автоматизация процесса ведения статистики объектов. Автоматическое добавление перемещенных объектов каждой категории.

14. Кнопка для добавления в список для автоматического перемещения категории «брак»

15. Кнопка «Удалить последний добавленный объект»

16. Кнопка «Очистить список» - в данном случае робот завершает последнее действие и возвращается на старт

17. Кнопка «Сохранить сессию в файл» - сохраняются: категория объекта, числовая позиция в матрице

18. Интерфейс для ввода пути сохранения файла - формат сохранения файла должен задаваться автоматически

19. Индикация при попытке перемещения объектов в заполненную ячейку для каждой категории объектов

19.1 Кнопки «Новая ячейка» освобождают ячейки тары (при замене тары на новую) для каждой категории. Если ячейка заполнена, но кнопка не нажата, робот ставит на паузу выполнение программы до нажатия на эту кнопку.

20. Кнопка «Начать движение по заданным точкам» - при нажатии данной кнопки режим ручного перемещения должен автоматически блокироваться. Робот перемещает объекты в тары соответствующей категории. Если список изначально пуст - выводится соответствующее уведомление в логи. Логика работы данной функции - робот перемещает первый объект в списке и проверяет есть ли следующий. Во время выполнения программы робота добавлять в список объекты можно. Если объекта нет, то робот ждет добавления следующего объекта 5 секунд и возвращается на старт, режим работы по заданным точкам обнуляется. Если ячейка заполнена, то также включается индикация соответствующей категории, а система переходит в режим паузы.

21. Отображение логов о процессах работы системы (статус + время)

21.1 «Робот начал выполнение программы»;

21.2 «Текущая координата рабочего инструмента: ()» - обновляется при прохождении роботом заданной точки;

21.3 «*Объект категории* перемещен в ячейку №...»;

21.4 «Робот закончил выполнение программы»;

21.5 «Список для перемещения объектов пуст».

22. Наличие README-файла с правильным названием и инструкцией по установке и использованию приложения

Должна быть создана пользовательская инструкция по эксплуатации с процессом инсталляции программного обеспечения, инструкцию по технике безопасности, установки зависимостей, а также пошаговый алгоритм запуска приложения в формате файла README. Разработка ведется в отдельной ветке локального репозитория Git, все изменения фиксируются коммитами. README-файл должен быть дополнен текущими изменениями согласно модулю.

Модуль В. Разработка и интеграция системы управления с искусственным интеллектом процесс автоматической сортировки

23. Визуализация RGB-видеопотока с детекцией объектов с основной камеры в режиме реального времени

23.6 Выделение контуров распознанных объектов;

23.7 Визуализация класса распознанного объекта;

23.8 Визуализация порога IoU.

24. Тумблер для начала детекции объектов (Если в качестве переключателя кнопка, то меняется подпись)

25. Чек-бокс для детекции бракованных объектов

26. Набор чекбоксов для настройки детектируемых классов (рекомендуется располагать рядом с таблицей для ведения статистики перемещенных объектов объектов)

27. Автоматизация отображения статистики кол-ва распознанных объектов каждого класса и объектов с браком

28. Чек-бокс для детекции человека в рабочей зоне

29. Индикация о появлении человека в рабочей зоне. При попадании человека в зону видимости камеры детекция объектов прекращается, сигнальная лампа загорается красным.

30. Отображение логов о процессах работы системы (статус + время)

30.1 Логирование информации о распознанных объектах (класс, IoU);

30.2 Ярко выделенная индикация о появлении человека в рабочей зоне и остановке системы (можно реализовать в текстовом виде рядом с индикацией) .

Объекты отправляются с интервалом n (интервал будет обговорен с экспертами перед началом модуля). Важно учитывать зону интереса во избежание повторного считывания объектов

31. Кнопка для начала полностью автоматической сортировки деталей (блокирует ручное управление и автоматическую сортировку по списку). Система переходит в режим ожидания до момента детекции первого объекта

32. Отображение логов о процессах работы системы (статус + время)

32.1 Логирование информации о распознанных объектах (класс, IoU);

32.2 «Начало перемещения объекта X»;

32.3 «Завершение перемещения объекта X»;

32.4 Отображение кол-ва перемещенных объектов каждого класса (обновляется с каждым успешно перемещаемым объектом);

32.5 Ярко выделенная индикация о появлении человека в рабочей зоне и остановке системы.

Объекты отправляются с интервалом n секунд (интервал будет обговорен с экспертами перед началом модуля), важно учитывать зону интереса во избежание повторного считывания объектов. При отсутствии объектов для детекции больше 20 секунд, робот возвращается на старт, включение соответствующей индикации.

33. Наличие README-файла с правильным названием и инструкцией по установке и использованию приложения

Должна быть создана пользовательская инструкция по эксплуатации с процессом инсталляции программного обеспечения, инструкцию по технике безопасности, установки зависимостей, а также пошаговый алгоритм запуска приложения в формате файла README. Разработка ведется в отдельной ветке локального репозитория Git, все изменения фиксируются коммитами. README-файл должен быть дополнен текущими изменениями согласно модулю.

Дополнительные требования к реализации:

- Единый визуальный стиль;
- Отсутствие перекрывающих друг друга элементов;
- Единый размер интерфейса;
- Подписаны названия всех инструментов, элементов визуализации и управления;
- При изменении статуса объекта интерфейса, меняется и его подпись (например кнопка “Вкл” при первичном нажатии на нее, меняется на “Выкл”)